

Regole di calcolo delle derivate



Indice

Algebra delle derivate

Derivata di funzione composta

Derivata di funzione inversa

Derivata logaritmica ed elasticità

Algebra delle derivate



Introduzione: Algebra delle derivate

- ▶ Vediamo ora la relazione tra l'operazione di derivata e le principali operazioni già note sulle funzioni; in particolare mostreremo la relazione tra:
 1. derivazione e operazioni algebriche
 2. derivazione e composizione
 3. derivazione e inversione
- ▶ In questa sezione iniziamo dalle **operazioni algebriche**: somma, differenza, prodotto e quoziente di funzioni derivabili.
- ▶ Queste regole permettono di derivare moltissime funzioni senza ricorrere ogni volta alla definizione.

Teorema dell'algebra delle derivate

Teorema 1: dell'algebra delle derivate

Siano $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, due funzioni derivabili in (a, b) .

Allora $f \pm g$, $f \cdot g$, f/g ($g \neq 0$) sono derivabili in (a, b) e valgono le seguenti formule:

$$(f \pm g)' = f' \pm g' \quad (\text{D1})$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g' \quad (\text{D2})$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2} \quad (g \neq 0) \quad (\text{D3})$$

Conseguenze delle regole

- Dalla regola (D2) si deduce

$$(k \cdot g)' = k \cdot g' \quad \text{con } k \in \mathbb{R} \text{ costante} \quad (\text{D4})$$

essendo la derivata di una costante uguale a zero.

- Dalla regola (D3) si deduce

$$\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2} \quad (g \neq 0) \quad (\text{D5})$$

Regola di Leibniz

- ▶ La regola (D2) si dice **regola di Leibniz** e si estende al prodotto di n funzioni:

$$(f_1 f_2 \cdots f_n)' = f_1' f_2 \cdots f_n + f_1 f_2' \cdots f_n + \cdots + f_1 f_2 \cdots f_n'$$

- ▶ Il teorema ha in realtà un carattere puntuale: ossia se f e g sono derivabili in un punto $x_0 \in (a, b)$, allora in quel punto sono derivabili anche $f \pm g$, $f \cdot g$, f/g , e valgono le formule scritte (che si estendono agli intervalli).

Dimostrazione della regola (D2) (1/2)

Dimostriamo la regola (D2). Fissato $x \in (a, b)$, abbiamo

$$\begin{aligned} f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x) &= \\ &= f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x), \end{aligned}$$

e quindi il rapporto incrementale si può scrivere come:

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} &= \\ &= f(x+h) \underbrace{\frac{g(x+h) - g(x)}{h}}_{\rightarrow g'(x)} \\ &+ g(x) \underbrace{\frac{f(x+h) - f(x)}{h}}_{\rightarrow f'(x)} \end{aligned}$$

Dimostrazione della regola (D2) (2/2)

Abbiamo

$$f(x+h) \rightarrow f(x) \text{ per } h \rightarrow 0,$$

essendo f continua in quanto derivabile.

Quindi

$$\frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \rightarrow f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \text{ per } h \rightarrow 0.$$



Dimostrazione della regola (D5)

Dimostriamo la regola (D5). Fissato $x \in (a, b)$, il rapporto incrementale si può scrivere come:

$$\begin{aligned}\frac{1}{h} \left[\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right] &= \frac{g(x) - g(x+h)}{h g(x) g(x+h)} \\ &= - \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \cdot \frac{1}{g(x) g(x+h)}\end{aligned}$$

Abbiamo

$$g(x+h) \rightarrow g(x) \quad \text{per } h \rightarrow 0,$$

essendo g continua in quanto derivabile. Quindi

$$\frac{1}{h} \left[\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right] \rightarrow - \frac{g'(x)}{g^2(x)} \quad \text{per } h \rightarrow 0.$$



Dimostrazione della regola (D3)

Notiamo che dalle regole (D2) e (D5) si deduce la regola (D3), infatti:

$$\begin{aligned}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' &= \left(f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}\right)' = \underbrace{f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \left(\frac{1}{g(x)}\right)'}_{\text{regola (D2)}} \\ &= f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot \underbrace{\left(-\frac{g'(x)}{g^2(x)}\right)}_{\text{regola (D5)}} \\ &= \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)}.\end{aligned}$$



Derivata della tangente

Osservazione 1

Data la funzione $f(x) = \tan x$, la funzione derivata è $f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$.

Dimostrazione

Usando la formula (D3) abbiamo

$$f'(x) = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$



Derivata della cotangente

Osservazione 2

Data la funzione $f(x) = \cot x$, la funzione derivata è $f'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$.

Dimostrazione

Usando la formula (D3) abbiamo

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x} \\ &= -\frac{1}{(\sin^2 x)} = -(1 + \cot^2 x) \end{aligned}$$



Algebra delle derivate:

- ▶ $(f \pm g)' = f' \pm g'$, $(k g)' = k g'$
- ▶ $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ (regola di Leibniz)
- ▶ $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$, $\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$
- ▶ $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$, $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$

Derivata di funzione composta

Introduzione: Derivata di funzione composta

- ▶ In questa sezione studiamo la derivata della **composizione** di due funzioni: la **regola della catena**.
- ▶ È una delle regole più usate: permette di derivare funzioni come $\sin^3 x$, $e^{-\alpha x} \cos(\omega x + \varphi)$, a^x , $f(x)^{g(x)}$, $|f(x)|$.
- ▶ Vedremo anche la sua forma con la notazione di Leibniz e numerosi esempi.

Teorema 2: della regola della catena

Sia $g \circ f$ la funzione composta di due funzioni f e g . Se f è derivabile in un punto x e g è derivabile in $y = f(x)$ allora $g \circ f$ è derivabile in x e vale la formula:

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) \quad (C1)$$

Dimostrazione (1/3)

Si ha

$$(g \circ f)(x + h) - (g \circ f)(x) = g(f(x + h)) - g(f(x))$$

Se poniamo

$$k = f(x + h) - f(x) \quad \text{e} \quad y = f(x) \quad \text{allora} \quad f(x + h) = y + k$$

Per la continuità di f , $h \rightarrow 0$ implica $k \rightarrow 0$. Con le nuove notazioni abbiamo:

$$g(f(x + h)) - g(f(x)) = g(y + k) - g(y)$$

Osserviamo ora che la definizione di derivata:

$$g'(y) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{g(y + k) - g(y)}{k}$$

Dimostrazione (2/3)

si può riscrivere, per $k \neq 0$,

$$\frac{g(y+k) - g(y)}{k} = g'(y) + \varepsilon(k)$$

dove $\varepsilon(k)$ indica una quantità che tende a zero per $k \rightarrow 0$.

Moltiplicando ambo i membri dell'equazione precedente per k si trova

$$g(y+k) - g(y) = k \cdot g'(y) + k \cdot \varepsilon(k)$$

Dimostrazione (3/3)

Tale relazione è valida anche per $k = 0$. Dunque:

$$g(f(x+h)) - g(f(x)) = k \cdot g'(y) + k \cdot \varepsilon(k)$$

Dividendo per h , e osservando che

$$\frac{k}{h} \rightarrow f'(x) \quad \text{per} \quad h \rightarrow 0$$

che implica, come visto, anche $k \rightarrow 0$ e si ottiene la tesi. □

Composizione di più funzioni

- ▶ Come suggerisce il nome di “regola della catena”, la (C1) può essere generalizzata alla composizione di un numero qualsiasi di funzioni, composte una con l'altra.
- ▶ Ad esempio per tre funzioni si ha:

$$\left(f\left(g\left(h(x) \right) \right) \right)' = f'\left(g\left(h(x) \right) \right) \cdot g'\left(h(x) \right) \cdot h'(x)$$

Esempio: funzione derivata di funzione composta

Calcoliamo la funzione derivata della funzione composta:

$$h(x) = \underbrace{\sin^3 x}_{=(g \circ f)(x)}$$

Le due funzioni sono:

$$f(x) = \sin x \quad \text{e} \quad g(y) = y^3 \quad \text{con} \quad y = \sin x.$$

Entrambe le funzioni sono derivabili in tutto $\mathbb{R}$. Abbiamo

$$g'(y) = 3y^2 \quad \text{e} \quad f'(x) = \cos x$$

quindi usando la regola della catena (C1) e ri-sostituendo otteniamo:

$$h'(x) = 3 \sin^2 x \cdot \cos x.$$

Regola della catena con la notazione di Leibniz

Considerando la funzione composta $g(f(x))$, o equivalentemente scritta $(g \circ f)(x)$. Posto $y = f(x)$ e $w = g(y)$, e usando le notazioni (di Leibniz)

$$\frac{df}{dx} \quad \text{e} \quad \frac{dg}{dy} \quad \text{per le derivate di } f \text{ e } g \text{ rispetto a } x$$

la regola (C1) (della catena) si può riscrivere come:

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} \quad (\text{C2})$$

La regola (C2) esprime che il tasso di variazione di w rispetto a x è il prodotto dei tassi di variazione “intermedi”, di w rispetto a y e di y rispetto a x .

Esempio: funzione derivata di funzione composta

Consideriamo la funzione composta dell'esercizio precedente. Posto

$$y = \sin x \quad (y = f(x)) \quad \text{e} \quad w = y^3 \quad (w = g(y))$$

e usando la notazione di Leibniz, la regola (C2) si scriverebbe:

$$\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = 3y^2 \cdot \cos x.$$

E quindi, sostituendo $y = \sin x$, otteniamo:

$$\frac{dw}{dx} = 3 \sin^2 x \cdot \cos x.$$

Esempio: funzione derivata di funzione composta

Calcoliamo la funzione derivata della funzione composta (moltiplicata per una costante):

$$h(x) = A \cdot \underbrace{\sin(\omega x + \varphi)}_{=(g \circ f)(x)} \quad \text{con} \quad A, \omega, \varphi \in \mathbb{R}.$$

Le due funzioni sono:

$$f(x) = \omega x + \varphi \quad \text{e} \quad g(y) = \sin y \quad \text{con} \quad y = \omega x + \varphi.$$

Entrambe le funzioni sono derivabili in tutto $\mathbb{R}$. Abbiamo:

$$f'(x) = \omega \quad \text{e} \quad g'(y) = \cos y$$

quindi usando la regola (C1), la regola (D4) e ri-sostituendo otteniamo:

$$h'(x) = A \cdot \left(\cos(\omega x + \varphi) \cdot \omega \right)$$

Esempio: prodotto di funzioni composte (1/2)

Calcoliamo la funzione derivata del prodotto di due funzioni composte per una costante:

$$h(x) = A \cdot \underbrace{e^{-\alpha x}}_{=(r \circ s)(x)} \cdot \underbrace{\cos(\omega x + \varphi)}_{=(g \circ f)(x)} \quad \text{con} \quad A, \omega, \varphi \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}_+.$$

Le funzioni sono:

$$\begin{aligned} s(x) &= -\alpha x & \text{e} & & r(z) &= e^z & \text{con} & & z &= -\alpha x; \\ f(x) &= \omega x + \varphi & \text{e} & & g(y) &= \cos y & \text{con} & & y &= \omega x + \varphi. \end{aligned}$$

Le funzioni sono derivabili in tutto $\mathbb{R}$. Abbiamo:

$$s'(x) = -\alpha \quad \text{e} \quad r'(z) = e^z; \quad f'(x) = \omega \quad \text{e} \quad g'(y) = -\sin y$$

Esempio: prodotto di funzioni composte (2/2)

Di conseguenza usando la regola della catena (C1) e ri-sostituendo otteniamo:

$$(r \circ s)'(x) = -\alpha e^{-\alpha x}; \quad (g \circ f)'(x) = -\sin(\omega x + \varphi) \cdot \omega$$

Quindi usando la regola (D2) e la regola (D4):

$$\begin{aligned} h'(x) = A \cdot & \left(\underbrace{-\alpha e^{-\alpha x}}_{(r \circ s)'(x)} \cdot \underbrace{\cos(\omega x + \varphi)}_{(g \circ f)(x)} \right. \\ & \left. + \underbrace{e^{-\alpha x}}_{(r \circ s)(x)} \cdot \underbrace{\left(-\sin(\omega x + \varphi) \cdot \omega \right)}_{(g \circ f)'(x)} \right) \end{aligned}$$

Esempio: funzione derivata di funzione composta

Sia $f(x) > 0$ e derivabile, calcoliamo la derivata della funzione

$$h(x) = \log(f(x))$$

usando la regola della catena (C1) abbiamo:

$$h'(x) = \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x)$$

Derivata della funzione esponenziale in base a

Osservazione 3

Data la funzione $f(x) = a^x$, con $a > 0$, la funzione derivata è $f'(x) = a^x \cdot \log a$.

Dimostrazione

Abbiamo

$$f'(x) = \left(\exp(x \cdot \log a) \right)'$$

quindi usando le formule per la derivata di e^y (con $y = x \log a$) e per la derivata della funzione composta abbiamo

$$f'(x) = \exp(x \cdot \log a) \cdot \log a = a^x \cdot \log a$$



Derivata della funzione logaritmo in base a

Osservazione 4

Data la funzione $f(x) = \log_a x$, con $a > 0, a \neq 1$, la funzione derivata è $f'(x) = \frac{1}{x \log a}$.

Dimostrazione

Abbiamo

$$f'(x) = \left(\frac{\log x}{\log a} \right)'$$

quindi usando le formule per la derivata di $\log x$ e per la derivata di $k f(x)$ abbiamo:

$$f'(x) = \frac{1}{\log a} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \log a}$$



Osservazione 5

Data la funzione $f(x) = \sinh x$, la funzione derivata è $f'(x) = \cosh x$.

Dimostrazione

Abbiamo:

$$f'(x) = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} \left(e^x - (-e^{-x}) \right) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x$$



Osservazione 6

Data la funzione $f(x) = \cosh x$, la funzione derivata è $f'(x) = \sinh x$.

Dimostrazione

Abbiamo:

$$f'(x) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2} \left(e^x + (-e^{-x}) \right) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$$



Derivata di $f(x)^{g(x)}$

Le derivate di funzioni del tipo:

$$h(x) = f(x)^{g(x)}$$

si basano sullo riscrivere la funzione (con $f(x) > 0$) nella forma seguente:

$$f(x)^{g(x)} = \exp \left(g(x) \cdot \log (f(x)) \right)$$

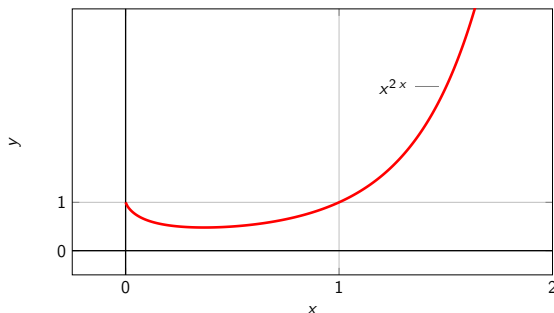
Abbiamo:

$$\begin{aligned} \left(f(x)^{g(x)} \right)' &= \left(\exp (g(x) \cdot \log (f(x))) \right)' \\ &= \exp (g(x) \cdot \log (f(x))) \cdot \left(g(x) \cdot \log (f(x)) \right)' \\ &= f(x)^{g(x)} \cdot \left(g'(x) \cdot \log (f(x)) + g(x) \cdot \frac{f'(x)}{f(x)} \right) \end{aligned}$$

Esempio: funzione elevata a funzione (1/2)

Calcoliamo la derivata della funzione

$$h(x) = x^{2x} = \exp(2x \cdot \log x) \quad \text{con } x > 0$$



Esempio: funzione elevata a funzione (2/2)

Le due funzioni sono:

$$f(x) = x \quad \text{e} \quad g(x) = 2x$$

Quindi:

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left(\exp(2x \cdot \log x) \right)' = \exp(2x \cdot \log x) \cdot (2x \cdot \log x)' \\ &= x^{2x} \cdot \left(2 \log x + 2x \cdot \frac{1}{x} \right) = x^{2x} (2 \log x + 2) \end{aligned}$$

Derivata del valore assoluto di una funzione

Consideriamo il valore assoluto di una funzione: $|f(x)|$.

Nei punti in cui $f(x) \neq 0$, la derivazione di funzione composta dà:

$$(|f(x)|)' = \operatorname{sgn}(f(x)) \cdot f'(x) = \begin{cases} f'(x) & \text{per } f(x) > 0 \\ -f'(x) & \text{per } f(x) < 0 \end{cases}$$

In generale, ci aspettiamo che la funzione $|f(x)|$ presenti punti angolosi nei punti in cui $f(x)$ si annulla.

Esempio: derivata col valore assoluto (1/3)

Calcoliamo la funzione derivata della funzione:

$$f(x) = |x^2 - 4x + 3|, \quad \text{con } x \neq 1 \text{ e } x \neq 3$$

abbiamo

$$f'(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - 4x + 3) \cdot (2x - 4)$$

in maniera equivalente:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 4, & x < 1 \text{ o } x > 3 & \text{ovvero per } f(x) > 0 \\ -(2x - 4) & 1 < x < 3 & \text{ovvero per } f(x) < 0 \end{cases}$$

Esempio: derivata col valore assoluto (2/3)

In $x_0 = 1$, occorre usare il limite del rapporto incrementale:

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \frac{f(1 + h) - f(1)}{h} \\ &= \frac{|(1 + h)^2 - 4(1 + h) + 3|}{h} = \frac{|h^2 - 2h|}{h}\end{aligned}$$

Se $h \rightarrow 0^-$ abbiamo $|h^2 - 2h| = h^2 - 2h$ quindi:

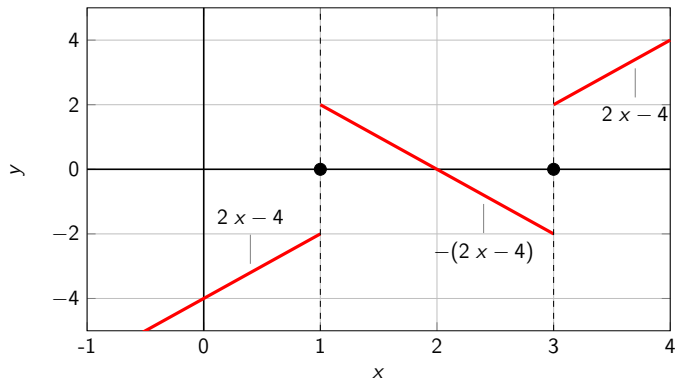
$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^2 - 2h}{h} = -2$$

Se $h \rightarrow 0^+$ abbiamo $|h^2 - 2h| = -h^2 + 2h$ quindi:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-h^2 + 2h}{h} = 2$$

La funzione non è derivabile in $x_0 = 1$ e $x_0 = 3$ (ragionamenti analoghi a $x_0 = 1$), dove ha punti angolosi.

Esempio: derivata col valore assoluto (3/3)



Esempio: derivata col valore assoluto (1/3)

Calcoliamo la derivata della funzione:

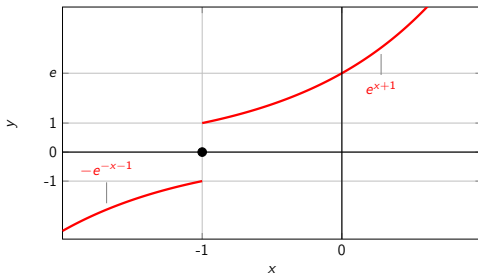
$$f(x) = e^{|x+1|}$$



Esempio: derivata col valore assoluto (2/3)

Con $x \neq -1$, abbiamo:

$$f(x) = \begin{cases} e^{x+1}, & x > -1 \\ e^{-x-1}, & x < -1 \end{cases} \quad \text{quindi} \quad f'(x) = \begin{cases} e^{x+1}, & x > -1 \\ -e^{-x-1}, & x < -1 \end{cases}$$



Esempio: derivata col valore assoluto (3/3)

In $x_0 = -1$, occorre usare il limite del rapporto incrementale:

$$\begin{aligned}\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \frac{f(-1 + h) - f(-1)}{h} \\ &= \frac{e^{|-1+h+1|} - 1}{h} = \frac{e^{|h|} - 1}{h}\end{aligned}$$

Abbiamo:

$$\text{se } h \rightarrow 0^+, e^{|h|} = e^h \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^h - 1}{h} = 1$$

$$\text{se } h \rightarrow 0^-, e^{|h|} = e^{-h} \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{-h} - 1}{h} = -1$$

Si conclude che, non esistendo il limite del rapporto incrementale, la funzione non è derivabile in $x_0 = -1$. La funzione ha un punto angoloso in $x_0 = -1$.

Derivate di alcune funzioni logaritmiche (1/2)

Consideriamo ora le derivate di alcune funzioni logaritmiche.
Calcoliamo:

$$\left(\log(|x|) \right)' = \frac{1}{|x|} \cdot \operatorname{sgn}(x) = \frac{1}{x}$$

Inoltre per la derivazione di funzioni composte abbiamo:

$$\left(\log(|f(x)|) \right)' = \frac{1}{|f(x)|} \cdot \operatorname{sgn}(f(x)) \cdot f'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Derivate di alcune funzioni logaritmiche (2/2)

Talvolta conviene usare le proprietà dei logaritmi per trasformare una funzione logaritmica prima di calcolarne la funzione derivata:

$$(\log(cx))' = (\log(c) + \log(x))' = \frac{1}{x} \quad \text{con } c \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \left(\log \left(\frac{ax+b}{cx+d} \right) \right)' &= (\log(ax+b) - \log(cx+d))' \\ &= \frac{a}{ax+b} - \frac{c}{cx+d} \quad \text{con } a, b, c, d \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Derivata di funzione composta:

- ▶ Regola della catena: $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$; con Leibniz $\frac{dw}{dx} = \frac{dw}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$
- ▶ $(a^x)' = a^x \log a$, $(\log_a x)' = \frac{1}{x \log a}$, $(\sinh x)' = \cosh x$, $(\cosh x)' = \sinh x$
- ▶ $f(x)^{g(x)} = \exp(g(x) \log f(x))$
- ▶ $(|f(x)|)' = \operatorname{sgn}(f(x)) \cdot f'(x)$ dove $f(x) \neq 0$; possibili punti angolosi dove $f(x) = 0$
- ▶ $(\log |f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x)}$

Derivata di funzione inversa

Introduzione: Derivata di funzione inversa

- ▶ In questa sezione studiamo la relazione tra la derivata di una funzione invertibile e quella della sua **funzione inversa**.
- ▶ Vedremo il significato geometrico della formula, legato alla simmetria dei grafici rispetto alla bisettrice $y = x$.
- ▶ Ricaveremo le derivate di $\arctan$, $\arcsin$, $\arccos$, SettSh , SettCh , e vedremo come calcolare la derivata dell'inversa anche quando non la si sa scrivere esplicitamente.

Teorema della derivata della funzione inversa

Teorema 3: della derivata della funzione inversa

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e invertibile in (a, b) e $g = f^{-1}$ la sua funzione inversa, definita in $f((a, b))$.

Supponiamo inoltre che esista $f'(x_0) \neq 0$ per un certo $x_0 \in (a, b)$.

Allora g è derivabile in $y_0 = f(x_0)$ e

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} \quad (I)$$

Dimostrazione (1/2)

Sia:

$$f(x_0) = y_0; \quad g(y_0) = x_0$$

$$f(x_0 + h) = y_0 + k; \quad g(y_0 + k) = x_0 + h$$

Consideriamo il rapporto incrementale di g in y_0 :

$$\frac{g(y_0 + k) - g(y_0)}{k} = \frac{h}{f(x_0 + h) - f(x_0)}$$

Se $k \neq 0$, $f(x_0 + h) - f(x_0) \neq 0$ e quindi anche $h \neq 0$; dunque l'ultimo quoziente si può anche riscrivere nella forma:

$$\frac{1}{\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}}$$

Dimostrazione (2/2)

Inoltre, per $k \rightarrow 0$ si ha $g(y_0 + k) \rightarrow g(y_0)$ perché g è continua, essendo l'inversa di una funzione continua su un intervallo (Teorema sulla continuità delle funzioni inverse); d'altro canto $h = g(y_0 + k) - g(y_0)$, quindi per $k \rightarrow 0$ anche $h \rightarrow 0$, e per ipotesi

$$\frac{1}{\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}} \rightarrow \frac{1}{f'(x_0)} \quad \text{per } h \rightarrow 0$$

quindi esiste

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{g(y_0 + k) - g(y_0)}{k} = \frac{1}{f'(x_0)}$$



Osservazione sulla dimostrazione

- Osserviamo che, assumendo la derivabilità di f^{-1} , la (I) segue subito dall'identità

$$g(f(x)) = x$$

e dalla regola della catena:

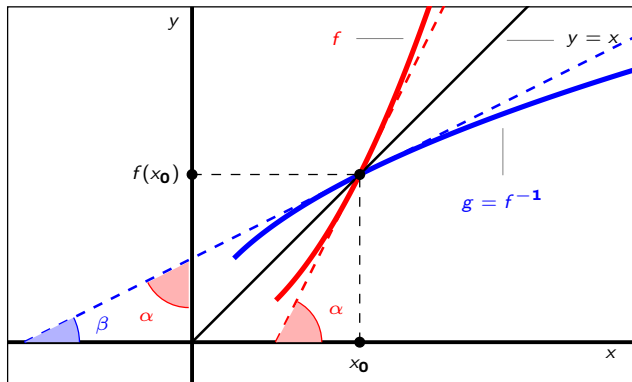
$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1$$

da cui, se $f'(x) \neq 0$, segue la (I).

- La dimostrazione che abbiamo dato, tuttavia, è necessaria per dedurre la derivabilità di g dalle nostre ipotesi su f .

Significato geometrico (1/2)

La (I) ha un semplice significato geometrico, ricordando che i grafici di f e $g = f^{-1}$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$. Geometricamente abbiamo:



Significato geometrico (2/2)

Quindi gli angoli α e β sono complementari, ovvero:

$$\left(\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}\right)$$

e quindi

$$f'(x) = \tan \alpha = \tan \left(\frac{\pi}{2} - \beta\right) = \frac{1}{\tan \beta} = \frac{1}{g'(y)}$$

Con la notazione di Leibniz, posto $y = f(x)$ e $x = g(y)$, la (I) si scrive nella forma

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

- Si faccia attenzione al fatto che nella formula di derivazione della funzione inversa, le derivate f' e g' sono calcolate in due punti diversi: è questa la principale attenzione da avere nell'applicazione di questo teorema.

Derivata dell'arcotangente

Osservazione 7

Data la funzione $f(y) = \arctan y$, la funzione derivata è $f'(y) = \frac{1}{1+y^2}$.

Dimostrazione

Poniamo $y = \tan x$, $x = \arctan y$ con $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $y \in \mathbb{R}$.
Abbiamo:

$$(\arctan y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{1 + \tan^2 x} = \frac{1}{1 + y^2}$$



Osservazione 8

Data la funzione $f(y) = \arcsin y$, la funzione derivata è $f'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$

Dimostrazione

Poniamo $y = \sin x$, $x = \arcsin y$, con $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $y \in [-1, 1]$.
Poiché per quei valori di x si ha

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} = \sqrt{1 - y^2}$$

abbiamo:

$$(\arcsin y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$



Osservazione 9

Data la funzione $f(y) = \arccos y$, la funzione derivata è $f'(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$

Dimostrazione

Poniamo ora $y = \cos x$, $x = \arccos y$, con $x \in [0, \pi]$, $y \in [-1, 1]$.
Poiché per quei valori di x si ha

$$\sin x = \sqrt{1 - \cos^2 x} = \sqrt{1 - y^2}$$

abbiamo

$$(\arccos y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{-\sin x} = -\frac{1}{\sqrt{1 - y^2}}$$



Utilità del teorema

- Si osservi che le funzioni $\arcsin x$, $\arccos x$, pur essendo definite e continue in $[-1, 1]$, non sono derivabili agli estremi dell'intervallo: precisamente, presentano in questi punti tangente verticale.

L'utilità del teorema di derivazione della funzione inversa consiste nel fatto che permetta di calcolare la derivata della funzione inversa g anche in situazioni in cui g non si sa scrivere esplicitamente.

Esempio: derivata di funzione inversa

Sia

$$f(x) = x + e^x$$

La funzione è strettamente crescente in tutto $\mathbb{R}$, dunque invertibile e sia g la sua inversa. Calcoliamo, ad esempio, $g'(y_0)$ per $y_0 = f(0) = 1$. Si ha:

$$f'(x) = 1 + e^x, \quad f'(0) = 2 \neq 0$$

Quindi:

$$g'(1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{2}.$$

Derivata del settore seno iperbolico

Osservazione 10

Data la funzione $f(y) = \text{SettSh } y$, la funzione derivata è
$$f'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^2+1}}$$

Dimostrazione

Poniamo ora $y = \operatorname{Sh} x$, $x = \operatorname{SettSh} y$, con $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$. Poiché per quei valori di x si ha

$$\operatorname{Ch} x = \sqrt{\operatorname{Sh}^2 x + 1} = \sqrt{y^2 + 1}$$

abbiamo:

$$(\operatorname{SettSh} y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{\operatorname{Ch} x} = \frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}}$$



Derivata del settore coseno iperbolico

Osservazione 11

Data la funzione $f(y) = \text{SettCh } y$, la funzione derivata è
$$f'(y) = \frac{1}{\sqrt{y^2-1}}$$

Dimostrazione

Poniamo ora $y = \operatorname{Ch} x$, $x = \operatorname{SettCh} y$, con $x \in [0, +\infty)$, $y \in [1, +\infty)$. Poiché per quei valori di x si ha

$$\operatorname{Sh} x = \sqrt{\operatorname{Ch}^2 x - 1} = \sqrt{y^2 - 1}$$

abbiamo:

$$(\operatorname{SettCh} y)' = \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} = \frac{1}{\operatorname{Sh} x} = \frac{1}{\sqrt{y^2 - 1}}$$



Derivata di funzione inversa:

- ▶ $g = f^{-1}$, $f'(x_0) \neq 0$: $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ con $y_0 = f(x_0)$; con Leibniz $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{dy/dx}$
- ▶ Le derivate di f e g sono calcolate in **punti diversi**
- ▶ $(\arctan y)' = \frac{1}{1+y^2}$, $(\arcsin y)' = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$,
 $(\arccos y)' = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$
- ▶ $(\text{SettSh } y)' = \frac{1}{\sqrt{y^2+1}}$, $(\text{SettCh } y)' = \frac{1}{\sqrt{y^2-1}}$

Derivata logaritmica ed elasticità

Introduzione: Derivata logaritmica ed elasticità

- ▶ In questa sezione introduciamo la **derivata logaritmica**, che misura il tasso di incremento **relativo** di una funzione.
- ▶ Vedremo i grafici in scala semilogaritmica e logaritmica.
- ▶ Definiremo infine l'**elasticità**, molto usata ad esempio in economia.

Definizione 1: di derivata logaritmica

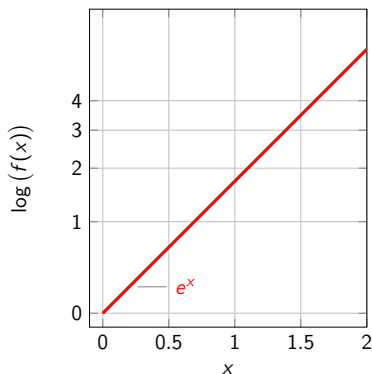
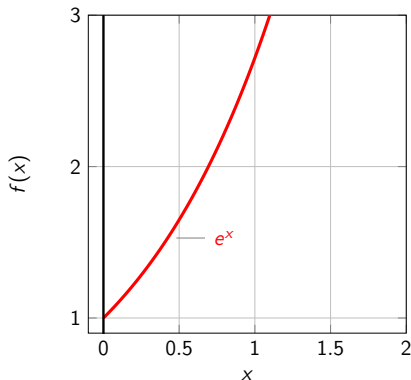
Data $f > 0$, si chiama funzione derivata logaritmica di f la funzione derivata di $\log f$, in formule:

$$\frac{d}{dx} \log (f(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

- ▶ La derivata logaritmica ha il significato di **tasso di incremento relativo** di f rispetto a x .
- ▶ In certi casi il tasso di incremento relativo $\frac{f'(x)}{f(x)}$ è spesso più significativo del tasso assoluto $f'(x)$.
- ▶ Ad esempio, un incremento annuo di capitale di 1 miliardo su un totale di 10 ha un effetto ben diverso di un incremento di 1 miliardo su 1000 miliardi. Nel primo caso il tasso di variazione relativo è $1/10$ nel secondo $1/1000$, mentre uguali sono gli incrementi assoluti.

Scala semilogaritmica

Quando interessa visualizzare gli incrementi relativi si ricorre a grafici in **scala semilogaritmica**: sull'asse delle ascisse si collocano i valori di x , mentre su quello delle ordinate quelli di $\log(f(x))$.



Scala logaritmica

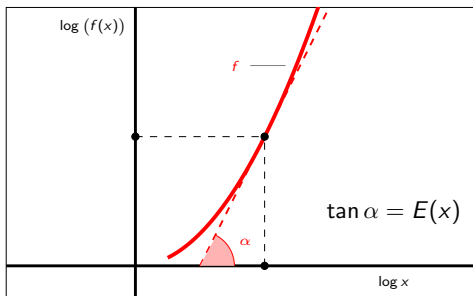
- ▶ A questo tipo di rappresentazione si ricorre anche quando $f(x)$ cresce così rapidamente da richiedere una compressione troppo elevata della scala (unità di misura) sull'asse delle ordinate (o in quella delle ascisse).

Un **grafico in scala logaritmica** è un grafico in cui invece di x sull'asse delle ascisse si collocano i valori di $\log x$ e sull'asse delle ordinate invece di $f(x)$ si collocano i valori di $\log f(x)$.

Definizione 2: di elasticità

La pendenza della retta tangente a un grafico in scala logaritmica si chiama elasticità di f e si indica con $E(x)$.

- L'elasticità rappresenta il tasso di variazione relativa di f rispetto a variazioni relative di x ed equivale alla derivata di $\log f$ rispetto a $\log x$.



Espressione analitica dell'elasticità

- Per trovare l'espressione analitica di $E(x)$, osserviamo che, per il teorema di derivazione delle funzioni composte, si ha, posto $u = \log x$:

$$\frac{d \log f}{dx} = \frac{d \log f}{du} \frac{du}{dx} \quad \text{ovvero} \quad \frac{f'(x)}{f(x)} = E(x) \cdot \frac{1}{x}$$

da cui si ricava:

$$E(x) = x \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$$

Esempio: elasticità

Calcoliamo l'elasticità della funzione potenza $f(x) = x^\alpha$, $x > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$, abbiamo:

$$E(x) = x \cdot \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{x^\alpha} = \alpha \quad (\text{elasticità costante})$$

Derivata logaritmica ed elasticità:

- ▶ Derivata logaritmica: $\frac{d}{dx} \log f(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$, tasso di incremento relativo
- ▶ Scala semilogaritmica: x e $\log f(x)$; scala logaritmica: $\log x$ e $\log f(x)$
- ▶ Elasticità: $E(x) = x \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$, pendenza in scala logaritmica
- ▶ La potenza x^α ha elasticità costante α

Messaggi chiave

Riepilogo

1. Operazioni algebriche:

- ▶ Somma, prodotto (Leibniz) e quoziente di funzioni derivabili sono derivabili

2. Composizione:

- ▶ Regola della catena: $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$

3. Inversione:

- ▶ $g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ con $y_0 = f(x_0)$ e $f'(x_0) \neq 0$

4. Derivata logaritmica ed elasticità:

- ▶ $\frac{f'(x)}{f(x)}$ e $E(x) = x \cdot \frac{f'(x)}{f(x)}$